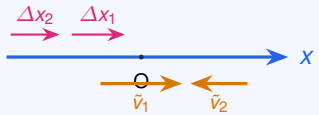
Le mouvement rectiligne

Mouvement rectiligne : définir un repère



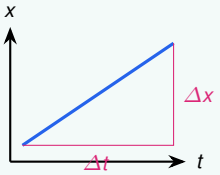
Mouvement dont la **trajectoire est une droite** : on choisit un **repère aligné** sur cette droite, dont on définit l'**origine**.

Dans ce repère, on n'a plus besoin que d'**une seule composante** pour décrire les vecteurs : notons ses composantes Δx_1, Δx_2, v_1, v_2.

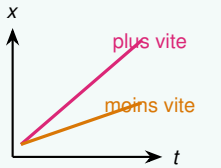
$\Delta x_1 > 0$, $v_1 > 0$: même sens que l'axe

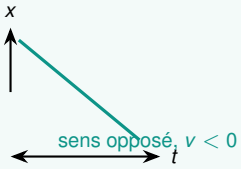
$\Delta x_2 < 0$, $v_2 < 0$: sens opposé à l'axe

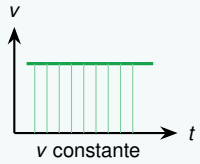
Lire les graphiques horaires



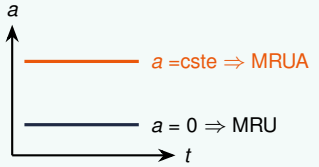
pente $= \dfrac{\Delta x}{\Delta t} = v$



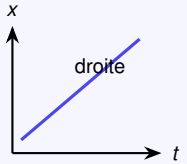


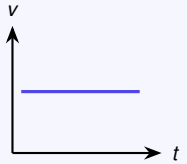


aire sous la courbe = espace parcouru



MRU — mouvement rectiligne uniforme





$$x(t) = x_0 + v\,(t - t_0)$$

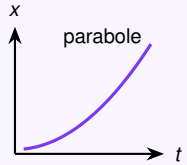
Exercice type : rencontre de 2 MRU

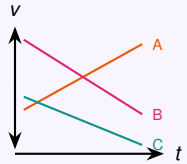
! Définir le repère : axe x dirigé vers où ? origine où ? $t = 0$ quand ? → chercher x_0, v, t_0 pour chaque mobile.

! **Rencontre** : v_1 et v_2 de signes différents. **Poursuite** : même signe.

Résoudre $x_1(t) = x_2(t)$.

MRUA — mouvement rectiligne uniformément accéléré





A : $|v| \nearrow$, accélère (même sens que l'axe)

B : $|v| \nearrow$, accélère mais sens opposé à l'axe

C : $|v| \searrow$, décélère, $v < 0$, sens opposé à l'axe

Attention : a peut donc être négatif.

$$v(t) = v_0 + a\,(t - t_0)$$
$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \tfrac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

! $v_{moy} = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}$ mais $v_{inst} \neq v_{moy}$ (sauf en MRU)